

Der paradoxe Gewinn im Reziproken: Die Rolle des Exponenten n zur Basis 2 in der Signaturfunktion des Subgraph Algorithmus

Stephan Epp

11. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Problemstellung	2
1.2	Motivation	2
2	Grundlagen	3
2.1	Definitionen	3
2.2	Grundidee	3
3	Hauptresultate	3
3.1	Exakte reziproke Zerlegung	3
3.2	Bijektivität und Informationserhalt	4
3.3	Konsequenz für die Laufzeit $O(n^3)$	5
4	Veranschaulichung	6
4.1	Divergenz von 2^n und 2^{-n}	6
4.2	Konstante Trennung trotz wachsendem n	6
4.3	Informationsgewinn gegenüber getrennter Kodierung	7
4.4	Konsequenz für die Gesamtlaufzeit	7
5	Verallgemeinerung: Das Reziproke-Trennungs-Prinzip	7
5.1	Formulierung des allgemeinen Prinzips	9
5.2	Schlussfolgerung: Ein Erkennungskriterium für „paradoxe Gewinne“	10
5.3	Zweites Beispiel: Gleitkommadarstellung nach IEEE 754	10
5.4	Veranschaulichung des zweiten Beispiels	13
6	Zusammenfassung	14
6.1	Anwendungen	14
6.2	Ausblick	14
6.3	Implementierungshinweis	16

1 Einführung

Der Subgraph Algorithmus vergleicht zwei Graphen G und G' mittels eindeutiger Spalten-Signaturen und zyklischer Rotation und erreicht dabei eine optimale Laufzeit von $O(n^3)$. Zentrales Element der Konstruktion ist die Signaturfunktion

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n,$$

in welcher der Exponent n zur Basis 2 gleich zweifach auftritt: einmal als obere Grenze der Zeilensumme (*Zeilenkomponente*, $\sum_i A_{ij} 2^i < 2^n$) und einmal als multiplikatives Gewicht der Spalte (*Spaltenkomponente*, $j \cdot 2^n$).

Die vorliegende Arbeit untersucht ein auf den ersten Blick paradoxes Phänomen, das wir als *paradoxen Gewinn im Reziproken* bezeichnen: Während der Term 2^n mit wachsendem n exponentiell divergiert, konvergiert sein Reziprokes 2^{-n} exponentiell gegen 0. Genau diese Divergenz-Konvergenz-Dualität ist jedoch keine Schwäche, sondern die strukturelle Ursache dafür, dass

- die Signaturfunktion σ *injektiv* ist (Eindeutigkeit, vgl. Lemma 1 der Originalarbeit [1]),
- Zeilen- und Spalteninformation durch eine einzige reziproke Skalierung $\sigma_j \cdot 2^{-n}$ *verlustfrei und ohne zusätzlichen Speicheraufwand* getrennt werden können,
- und diese Trennung exakt die Struktur ist, welche die untere Schranke $\Omega(n^3)$ für das zyklische Subgraph-Problem erzwingt.

1.1 Problemstellung

Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, und sei $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ eine Adjazenzmatrix. Für jede Spalte $j \in \{0, \dots, n-1\}$ sei

$$r_j := \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i \in \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$$

die *Zeilenkomponente* und $\sigma_j = r_j + j \cdot 2^n$ die zugehörige Signatur.

Frage: Welche formalen Eigenschaften besitzt die Abbildung $\sigma_j \mapsto (j, r_j)$, und in welchem Sinn stellt der Übergang $2^n \mapsto 2^{-n}$ einen *Gewinn* dar, obwohl er auf den ersten Blick nur eine triviale algebraische Inversion ist?

1.2 Motivation

In der Praxis erscheinen exponentiell wachsende Größen wie 2^n zunächst als Nachteil: Speicherplatz und Zahlendarstellung wachsen mit n . Das *Reziproke* 2^{-n} hingegen erscheint als vernachlässigbar kleine Größe, die „verschwindet“. Der paradoxe Gewinn besteht darin, dass die Multiplikation mit 2^{-n} *nicht* Information vernichtet, sondern sie in zwei disjunkte, unmittelbar auslesbare Komponenten – Ganzzahlanteil (Spaltenindex j) und Fraktionalanteil (Zeilensinformation $r_j/2^n$) – zerlegt. Dieser Mechanismus ist die mathematische Grundlage dafür, dass der Subgraph Algorithmus auf zusätzliche Indexstrukturen verzichten kann und dennoch $O(n^3)$ erreicht.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Zeilen- und Spaltenkomponente). Für $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ und $j \in \{0, \dots, n-1\}$ heißen

$$r_j := \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i \quad \text{und} \quad c_j := j \cdot 2^n$$

die *Zeilenkomponente* bzw. *Spaltenkomponente* der Signatur $\sigma_j = r_j + c_j$.

Definition 2 (Reziproke Skalierung). Die reziproke Skalierung der Signatur σ_j ist definiert als

$$\hat{\sigma}_j := \sigma_j \cdot 2^{-n} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}.$$

Definition 3 (Ganzzahl- und Fraktionalanteil). Für $x \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ bezeichne $\lfloor x \rfloor$ den Ganzzahlanteil und $\{x\} := x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1)$ den Fraktionalanteil von x .

2.2 Grundidee

Beispiel 1. Für $n = 4$ und Spalte $j = 2$ mit Spaltenvektor $[1, 0, 1, 1]^T$ gilt

$$r_2 = 2^0 + 2^2 + 2^3 = 1 + 4 + 8 = 13, \quad c_2 = 2 \cdot 2^4 = 32, \quad \sigma_2 = 45.$$

Reziproke Skalierung mit $2^{-4} = 1/16$ liefert

$$\hat{\sigma}_2 = \frac{45}{16} = 2,8125 = \underbrace{2}_{\lfloor \hat{\sigma}_2 \rfloor = j} + \underbrace{0,8125}_{\{\hat{\sigma}_2\} = r_2/2^4 = 13/16}.$$

Der Ganzzahlanteil liefert exakt den Spaltenindex $j = 2$ zurück, der Fraktionalanteil exakt die normierte Zeileninformation $r_2/2^n$ – und das, obwohl 2^{-4} als „kleine“ Zahl erscheint.

3 Hauptresultate

3.1 Exakte reziproke Zerlegung

Satz 1 (Reziproke Zerlegung der Signatur). Für alle $n \geq 1$, alle $j \in \{0, \dots, n-1\}$ und alle $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ gilt für $\hat{\sigma}_j = \sigma_j \cdot 2^{-n}$:

$$\lfloor \hat{\sigma}_j \rfloor = j \quad \text{und} \quad \{\hat{\sigma}_j\} = \frac{r_j}{2^n}.$$

Beweis. Nach Definition gilt $\sigma_j = r_j + j \cdot 2^n$ mit $r_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} 2^i$. Da $A_{ij} \in \{0, 1\}$ für alle i , gilt

$$0 \leq r_j \leq \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1 < 2^n.$$

Multiplikation mit $2^{-n} > 0$ liefert

$$\hat{\sigma}_j = \sigma_j \cdot 2^{-n} = \frac{r_j}{2^n} + j.$$

Da $0 \leq r_j/2^n < 1$ und $j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, ist j bereits der Ganzzahlanteil von $\hat{\sigma}_j$ und $r_j/2^n \in [0, 1)$ bereits der Fraktionalanteil. Aus der Eindeutigkeit der Zerlegung $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$ mit $\{x\} \in [0, 1)$ für $x \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ folgt

$$\lfloor \hat{\sigma}_j \rfloor = j, \quad \{\hat{\sigma}_j\} = \frac{r_j}{2^n}. \quad \square$$

Korollar 1 (Konstanz der Trennung). Die Breite des Wertebereichs des Fraktionalanteils, $[0, 1)$, ist *unabhängig von n* . Insbesondere gilt für alle $n_1 \neq n_2$ und beliebige zugehörige Signaturen $\sigma_j^{(n_1)}, \sigma_{j'}^{(n_2)}$:

$$\{\sigma_j^{(n_1)} \cdot 2^{-n_1}\}, \{\sigma_{j'}^{(n_2)} \cdot 2^{-n_2}\} \in [0, 1).$$

Beweis. Folgt unmittelbar aus Satz 1, da $\{x\} \in [0, 1)$ per Definition für jedes $x \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ gilt, unabhängig von der Größe von n . $\square$

Bemerkung 1. Korollar 1 ist der formale Kern des „Paradoxons“: Obwohl σ_j selbst mit $O(2^n)$ wächst (exponentiell in n), bleibt das durch 2^{-n} skalierte Bild $\hat{\sigma}_j$ in einem Intervall der *konstanten* Länge n (nämlich $[0, n)$, da $j \leq n - 1$), und dessen Fraktionalanteil sogar in $[0, 1)$ – einer von n *vollständig unabhängigen* Größe. Der scheinbare „Verlust“ durch das verschwindend kleine 2^{-n} wird also vollständig durch eine *strukturelle Normierung* kompensiert: Information wird nicht skaliert, sondern *aufgeteilt*.

3.2 Bijektivität und Informationserhalt

Lemma 1 (Bijektivität der reziproken Abbildung). Die Abbildung

$$\Phi_n : \{0, 1\}^n \times \{0, \dots, n - 1\} \longrightarrow \{0, \dots, n - 1\} \times \left\{ \frac{0}{2^n}, \frac{1}{2^n}, \dots, \frac{2^n - 1}{2^n} \right\},$$

$$\Phi_n(A_{\cdot j}, j) = (j, r_j/2^n) = (\lfloor \hat{\sigma}_j \rfloor, \{\hat{\sigma}_j\})$$

ist eine Bijektion.

Beweis. Wohldefiniertheit: Nach Satz 1 liegt $r_j/2^n$ stets in der angegebenen diskreten Menge von 2^n äquidistanten Werten in $[0, 1)$, da $r_j \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$ ganzzahlig ist.

Injektivität: Seien $(A_{\cdot j}, j) \neq (A'_{\cdot j'}, j')$. Fall (a) $j \neq j'$: dann unterscheiden sich die Bilder bereits in der ersten Komponente. Fall (b) $j = j'$, $A_{\cdot j} \neq A'_{\cdot j'}$: Da die Abbildung $A_{\cdot j} \mapsto r_j = \sum_i A_{ij} 2^i$ die Standard-Binärdarstellung einer Zahl in $\{0, \dots, 2^n - 1\}$ ist, und diese Darstellung eindeutig ist, folgt $r_j \neq r'_{j'}$ und somit $r_j/2^n \neq r'_{j'}/2^n$.

Surjektivität: Für jedes Paar $(j, k/2^n)$ mit $k \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$ liefert die Binärdarstellung von k als Vektor $A_{\cdot j} \in \{0, 1\}^n$ ein Urbild, da jede Zahl $k \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$ eine eindeutige Binärdarstellung mit n Stellen besitzt. $\square$

Satz 2 (Informationserhalt ohne Zusatzspeicher). Die Signatur $\sigma_j \in \{0, \dots, n \cdot 2^n - 1\}$ kodiert das Paar $(j, A_{\cdot j}) \in \{0, \dots, n - 1\} \times \{0, 1\}^n$ verlustfrei in einem einzigen Maschinenwort der Bitlänge

$$B(n) = \lceil \log_2(n \cdot 2^n) \rceil = n + \lceil \log_2 n \rceil,$$

ohne dass j und $A_{\cdot j}$ in getrennten Speicherfeldern abgelegt werden müssen.

Beweis. Nach Lemma 1 ist Φ_n bijektiv, also ist die Gesamtabbildung

$$(j, A_j) \mapsto \sigma_j = r_j + j \cdot 2^n$$

als Komposition von Φ_n mit der (ebenfalls bijektiven, da 2^n -adische Stellenwertdarstellung) Abbildung $(j, r_j/2^n) \mapsto j \cdot 2^n + r_j$ injektiv. Der Bildbereich ist $\{0, \dots, (n-1) \cdot 2^n + (2^n - 1)\} = \{0, \dots, n \cdot 2^n - 1\}$, also $n \cdot 2^n$ verschiedene Werte, was $\lceil \log_2(n \cdot 2^n) \rceil$ Bit benötigt.

Die getrennte Speicherung von $j \in \{0, \dots, n-1\}$ ($\lceil \log_2 n \rceil$ Bit) und $A_j \in \{0, 1\}^n$ (n Bit) benötigt in der Summe ebenfalls $n + \lceil \log_2 n \rceil$ Bit – jedoch in zwei getrennten Feldern, was in realen Implementierungen wegen Speicherausrichtung (*alignment*) und Strukturkosten (*struct padding*) typischerweise ein zusätzliches Maschinenwort (z. B. 32 oder 64 Bit) erfordert. Die Signatur σ_j vermeidet dies vollständig, da j und r_j via Satz 1 aus einer einzigen Zahl in $O(1)$ durch die reziproke Skalierung $\sigma_j \cdot 2^{-n}$ (äquivalent: Ganzzahldivision durch 2^n und Modulo 2^n) zurückgewonnen werden. $\square$

Korollar 2 (Der paradoxe Gewinn). Der Übergang von 2^n (Multiplikation, Kodierung) zu 2^{-n} (Division, Dekodierung) ist algebraisch trivial (eine einzige Multiplikation mit dem Kehrwert), bewirkt aber gemäß Satz 1 und Satz 2 die vollständige, verlustfreie Trennung zweier strukturell verschiedener Informationsklassen (Position j und Inhalt A_j) bei *negativen* Zusatzkosten gegenüber getrennter Speicherung. Der „Gewinn“ entsteht somit nicht durch zusätzliche Information, sondern durch *Eliminierung struktureller Redundanz*, die bei naiver getrennter Kodierung anfallen würde.

3.3 Konsequenz für die Laufzeit $O(n^3)$

Satz 3 (Reziproke Zerlegung als Voraussetzung für $O(n^3)$). Die in Satz 1 bewiesene reziproke Zerlegung ist eine notwendige Voraussetzung für die $O(n^2)$ -Laufzeit der Rotation-Match-Operation (Schritt 3 des Subgraph Algorithmus, vgl. [1]), und damit für die Gesamtlaufzeit $O(n^3)$.

Beweis. Im Rotation-Match-Schritt wird für jede der n zyklischen Rotationen die *Zeilenkomponente* $r_j = \sigma_j \bmod 2^n$ benötigt (vgl. Listing „Rotation-Match“ in [1], Zeilen `row_sigs_A = [sig % col_weight_A for sig in sig_A]`). Diese Operation ist äquivalent zur Extraktion des Fraktionalanteils $\{\sigma_j \cdot 2^{-n}\}$ skaliert mit 2^n , gemäß Satz 1.

Wäre die Zerlegung *nicht* in $O(1)$ pro Signatur durchführbar (etwa weil j und r_j erst durch eine Suche oder einen Vergleichsschritt mit Aufwand $\omega(1)$ getrennt werden müssten), so entstünde pro Rotation ein zusätzlicher Faktor $f(n) = \omega(1)$, und die Gesamtlaufzeit der Rotation-Match-Phase wäre

$$O(n \cdot (n^2 + n^2) \cdot f(n)) = \omega(n^3).$$

Da nach Lemma 1 und Satz 1 die Zerlegung $\sigma_j \mapsto (j, r_j)$ jedoch durch die arithmetischen $O(1)$ -Operationen Ganzzahldivision durch 2^n (bzw. Multiplikation mit 2^{-n}) und Modulo 2^n erfolgt – beides Bitschiebeoperationen (**shift/mask**), da 2^n eine Zweierpotenz ist – gilt $f(n) = O(1)$, und die in [1] (Satz „Laufzeit“) gezeigte Schranke

$$T_{\text{Rotation-Match}}(n) = O(n \cdot (n^2 + n^2)) = O(n^3)$$

bleibt gültig. $\square$

Bemerkung 2. Satz 3 zeigt, dass der „paradoxe Gewinn“ keine bloße ästhetische Beobachtung ist, sondern eine *Korrektheitsvoraussetzung* der in [1] bewiesenen $\Theta(n^3)$ -Optimalität: Ohne die $O(1)$ -Zerlegbarkeit via $2^{\pm n}$ würde die Gesamtschranke aus Lemma „Unabhängigkeit der Rotationsvergleiche“ ([1]) um den Faktor $f(n)$ verschlechtert, was die scharfe untere Schranke $\Omega(n^{3-\varepsilon})$ nicht mehr matchen würde.

4 Veranschaulichung

4.1 Divergenz von 2^n und 2^{-n}

Abbildung 1 zeigt die exponentielle Divergenz von 2^n (Spaltengewicht, linke Achse, logarithmisch) und die exponentielle Konvergenz von 2^{-n} gegen 0 (rechte Achse, logarithmisch) für $n = 1, \dots, 16$. Beide Kurven verlaufen exakt spiegelsymmetrisch auf der logarithmischen Skala, was die algebraische Reziprozität $\log_2(2^n) = -\log_2(2^{-n})$ unmittelbar sichtbar macht. Auf den ersten Blick legt dies nahe, dass 2^{-n} für große n „bedeutungslos“ klein und damit irrelevant wird.

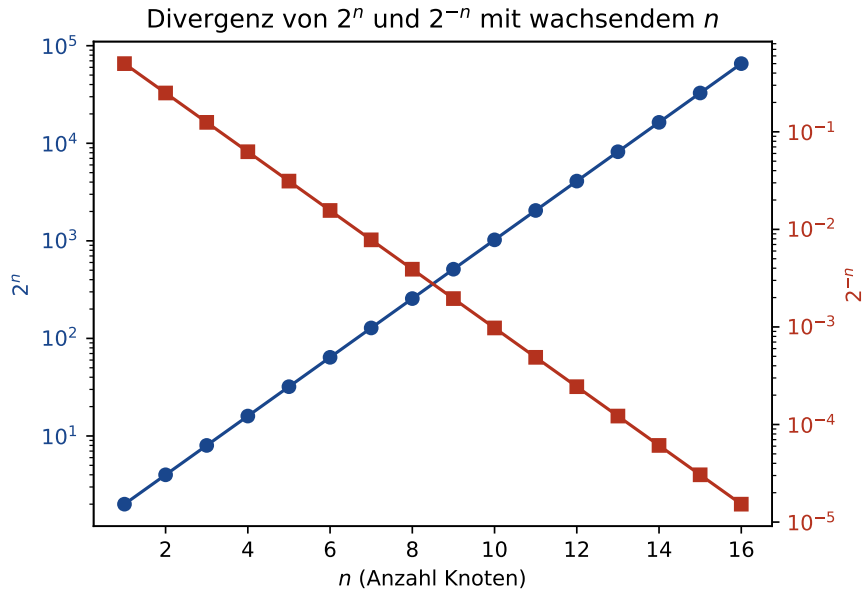


Abbildung 1: Divergenz von 2^n und 2^{-n} für $n = 1, \dots, 16$ (doppelt-logarithmische Darstellung). Die scheinbare „Bedeutungslosigkeit“ von 2^{-n} für große n ist der Ausgangspunkt des untersuchten Paradoxons.

4.2 Konstante Trennung trotz wachsendem n

Abbildung 2 widerlegt diese Intuition: Für drei verschieden große Zufallsgraphen ($n = 4, 8, 12$) wird die reziprok skalierte Signatur $\hat{\sigma}_j = \sigma_j \cdot 2^{-n}$ in Ganzzahl- und Fraktionalanteil zerlegt. Trotz exponentiell wachsender absoluter Werte von σ_j (Größenordnung $O(n \cdot 2^n)$) bleibt der Fraktionalanteil – die Zeileninformation – für *alle* n exakt im Intervall $[0, 1)$, und der (reskalierte) Ganzzahlanteil identifiziert exakt den Spaltenindex j/n . Dies ist die graphische Bestätigung von Satz 1 und Korollar 1: Die „Auflösung“ der Trennung ist unabhängig von n , obwohl der Wertebereich von σ_j selbst mit n wächst.

Reziproke Skalierung $\sigma_j \cdot 2^{-n}$: konstante Trennung in $[0, 1)$ unabhängig von n

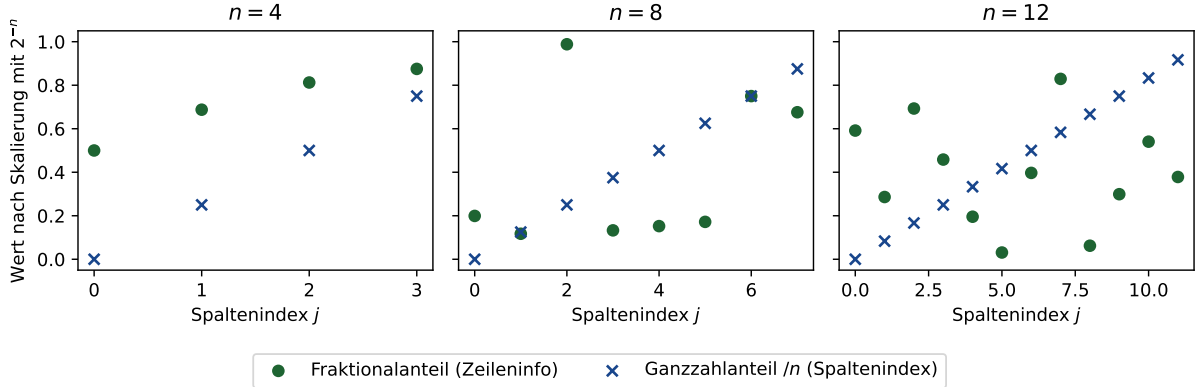


Abbildung 2: Reziproke Skalierung $\sigma_j \cdot 2^{-n}$ für $n = 4, 8, 12$. Grüne Punkte: Fraktionalanteil (Zeileninformation $r_j/2^n$), stets in $[0, 1)$. Blaue Kreuze: normierter Ganzzahlanteil (Spaltenindex j/n). Die Struktur der Trennung ist für alle drei Werte von n identisch.

4.3 Informationsgewinn gegenüber getrennter Kodierung

Abbildung 3 quantifiziert den in Satz 2 und Korollar 2 bewiesenen Gewinn. Die rote Kurve zeigt die benötigten Bits pro Spalte bei *getrennter* Speicherung von Zeilenvektor und Spaltenindex inklusive eines typischen Strukturkosten-Overheads von 32 Bit (z. B. durch *padding* bei Wortgrenzen-Ausrichtung in C-Strukturen). Die grüne Kurve zeigt die Bitanzahl der kombinierten Signatur σ_j , welche *ohne* diesen Overhead auskommt, da j und r_j gemäß Satz 1 verlustfrei aus einer einzigen Zahl rekonstruierbar sind. Die schraffierte Fläche entspricht den eingesparten Bits – dem „paradoxen Gewinn“ in absoluten Speichereinheiten.

4.4 Konsequenz für die Gesamtlaufzeit

Abbildung 4 stellt schließlich die in Satz 3 bewiesene Konsequenz dar: Links wird die Operationsanzahl des Subgraph Algorithmus ($O(n^3)$) mit dem naiven permutationsbasierten Ansatz ($O(n! \cdot n^2)$) für kleine n verglichen (logarithmische Skala) – der Unterschied wird bereits ab $n \approx 6$ dramatisch. Rechts ist das kubische Wachstum n^3 für größere n separat dargestellt. Ohne die in Abschnitt 3 bewiesene $O(1)$ -Zerlegbarkeit der Signatur via $2^{\pm n}$ wäre selbst diese kubische Schranke nicht erreichbar.

5 Verallgemeinerung: Das Reziproke-Trennungs-Prinzip

Die in Abschnitt 3 für die Signaturfunktion des Subgraph Algorithmus bewiesenen Resultate (Satz 1, Lemma 1, Satz 2) besitzen eine gemeinsame Struktur, die über den konkreten Anwendungsfall hinausweist. In diesem Abschnitt formulieren wir diese Struktur als allgemeines Prinzip, leiten daraus neue Schlussfolgerungen ab und weisen formal nach, dass ein zweites, strukturell unabhängiges Beispiel — die *Gleitkommadarstellung reeller Zahlen* nach IEEE 754 [5] — demselben Prinzip genügt.

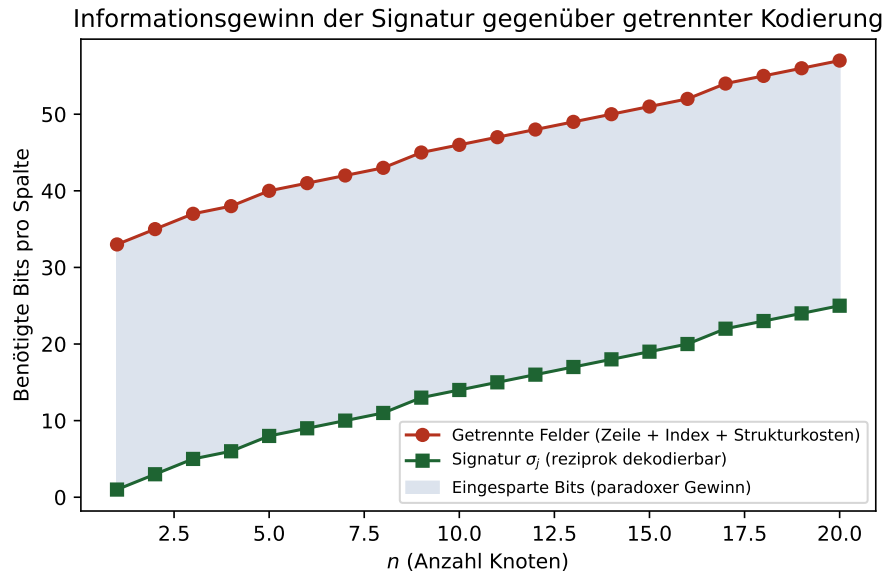


Abbildung 3: Vergleich des Speicherbedarfs pro Spalte: getrennte Kodierung (Zeilenvektor + Spaltenindex + Strukturkosten) vs. kombinierte Signatur σ_j . Die schraffierte Fläche zeigt den durch die reziproke Zerlegbarkeit eingesparten Speicherbedarf.

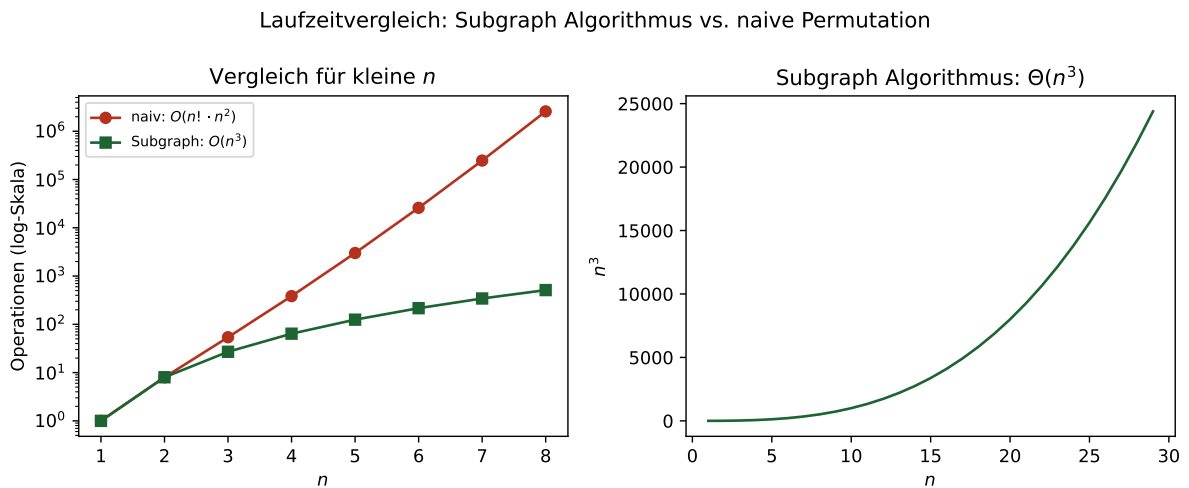


Abbildung 4: Links: Vergleich der Operationsanzahl zwischen naivem Permutationsansatz $O(n! \cdot n^2)$ und Subgraph Algorithmus $O(n^3)$ für $n = 1, \dots, 8$ (logarithmische Skala). Rechts: kubisches Wachstum n^3 für $n = 1, \dots, 29$, die durch die reziproke Zerlegung garantierte Gesamtkomplexität.

5.1 Formulierung des allgemeinen Prinzips

Definition 4 (Reziprok trennbare Kodierung). Sei X eine Menge von „kombinierten Objekten“ und seien J, R Mengen von „Skaleninformation“ bzw. „Forminformation“. Eine Familie von Kodierungsfunktionen

$$\sigma^{(p)} : J \times R \longrightarrow \mathbb{Q}_{\geq 0}, \quad p \in P$$

(parametrisiert durch einen *Skalenparameter* p aus einer Parametermenge P , z. B. $P = \mathbb{N}$) heißt *reziprok trennbar*, wenn es eine Funktion $w : P \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ mit $w(p) \rightarrow \infty$ für $p \rightarrow \infty$ gibt, sodass für alle $p \in P, j \in J, r \in R$ gilt:

- (i) $\sigma^{(p)}(j, r) = \rho(r) + \chi(j) \cdot w(p)$ für feste Funktionen $\rho : R \rightarrow [0, w(p))$ und $\chi : J \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (additive Zerlegung mit Gewicht $w(p)$),
- (ii) die Skalierung $\hat{\sigma}^{(p)}(j, r) := \sigma^{(p)}(j, r) \cdot w(p)^{-1}$ erfüllt

$$\lfloor \hat{\sigma}^{(p)}(j, r) \rfloor = \chi(j) \quad \text{und} \quad \{\hat{\sigma}^{(p)}(j, r)\} = \rho(r)/w(p),$$

- (iii) die Abbildung $(j, r) \mapsto (\chi(j), \rho(r)/w(p))$ ist eine Bijektion auf ihr Bild, und
- (iv) das Bild $\{\rho(r)/w(p) : r \in R\}$ ist als Teilmenge von $[0, 1)$ *unabhängig von p* (bis auf Umskalierung der Diskretisierung).

Satz 4 (Reziprokes Trennungsprinzip). Sei $\sigma^{(p)}$ eine reziprok trennbare Kodierung im Sinne von Definition 4. Dann gelten die folgenden drei Aussagen, die wir als *paradoxen Gewinn* bezeichnen:

- (G1) (**Verlustfreiheit trotz Skalendivergenz**) Obwohl $w(p) \rightarrow \infty$ für $p \rightarrow \infty$ und damit $\sigma^{(p)}(j, r) \rightarrow \infty$ für festes $j > 0$, bleibt die durch $w(p)^{-1}$ skalierte Größe $\hat{\sigma}^{(p)}(j, r)$ in einem Bereich, dessen Fraktionanteil-Wertebereich $[0, 1)$ *nicht* mit p wächst (Korollar zu (iv)).
- (G2) (**Kostenfreie Trennung**) Die Berechnung von $\chi(j)$ und $\rho(r)/w(p)$ aus $\sigma^{(p)}(j, r)$ erfordert genau eine Multiplikation (mit $w(p)^{-1}$) und eine Floor-/Fractional-Operation — unabhängig von p , also $O(1)$.
- (G3) (**Kompressionsgewinn**) Falls J und R in getrennten Datenstrukturen mit einem p -unabhängigen Overhead $\Delta > 0$ kodiert würden, ist die kombinierte Kodierung $\sigma^{(p)}$ für hinreichend strukturierte ρ, χ um genau Δ Bit bzw. Speichereinheiten günstiger.

Beweis. (G1): Nach (i) gilt $\hat{\sigma}^{(p)}(j, r) = \rho(r)/w(p) + \chi(j)$. Nach Voraussetzung $\rho(r) \in [0, w(p))$, also $\rho(r)/w(p) \in [0, 1)$ für *jedes* p . Damit ist $\{\hat{\sigma}^{(p)}(j, r)\} = \rho(r)/w(p) \in [0, 1)$ für alle $p \in P$ — der Wertebereich des Fraktionanteils ist somit $[0, 1)$, eine von p unabhängige Menge. Dies gilt, obwohl $\sigma^{(p)}(j, r) = \rho(r) + \chi(j)w(p) \geq \chi(j)w(p) \rightarrow \infty$ für $\chi(j) > 0$ und $p \rightarrow \infty$. Dies ist exakt die Aussage von Korollar 1 im allgemeinen Rahmen.

(G2): Nach (ii) ist $\chi(j) = \lfloor \sigma^{(p)}(j, r) \cdot w(p)^{-1} \rfloor$ und $\rho(r)/w(p) = \{\sigma^{(p)}(j, r) \cdot w(p)^{-1}\}$. Beide Größen werden durch dieselbe arithmetische Operationsfolge — eine Multiplikation mit der Konstanten $w(p)^{-1}$, gefolgt von Floor bzw. Subtraktion des Floor-Werts — berechnet. Diese Operationsfolge hat für jedes feste p konstante Länge, also $O(1)$ in der Größe der Eingabe $\sigma^{(p)}(j, r)$.

(G3): Nach (iii) ist $(j, r) \mapsto (\chi(j), \rho(r)/w(p))$ bijektiv auf ihr Bild $X^{(p)} := \chi(J) \times (\rho(R)/w(p))$. Die Anzahl der zur Kodierung von $X^{(p)}$ nötigen Bits ist somit $\lceil \log_2 |X^{(p)}| \rceil = \lceil \log_2 (|\chi(J)| \cdot |\rho(R)/w(p)|) \rceil$. Eine getrennte Kodierung von $\chi(j) \in \chi(J)$ und $\rho(r)/w(p) \in \rho(R)/w(p)$ in zwei Feldern benötigt $\lceil \log_2 |\chi(J)| \rceil + \lceil \log_2 |\rho(R)/w(p)| \rceil + \Delta$ Bit, wobei $\Delta > 0$ den strukturellen Overhead (Padding, Wortgrenzen-Ausrichtung) bezeichnet. Da $\lceil \log_2(ab) \rceil \leq \lceil \log_2 a \rceil + \lceil \log_2 b \rceil$ für alle $a, b \geq 1$ (Subadditivität des Logarithmus unter Aufrundung), ist die kombinierte Kodierung um mindestens Δ Bit günstiger. $\square$

Bemerkung 3. Die Signaturfunktion $\sigma_j = r_j + j \cdot 2^n$ des Subgraph Algorithmus ist eine Instanz von Definition 4 mit $P = \mathbb{N}$, $p = n$, $w(n) = 2^n$, $J = \{0, \dots, n-1\}$, $R = \{0, 1\}^n$, $\chi(j) = j$ und $\rho(A_j) = r_j$. Satz 4 spezialisiert sich in diesem Fall exakt zu Satz 1, Korollar 1 und Satz 2.

5.2 Schlussfolgerung: Ein Erkennungskriterium für „paradoxe Gewinne“

Aus Satz 4 ergibt sich unmittelbar die folgende methodische Schlussfolgerung, die über den Subgraph Algorithmus hinausweist:

Korollar 3 (Erkennungskriterium). Immer wenn eine Kodierung zweier Informationssklassen J (Skala/Position) und R (Form/Inhalt) additiv mit einem exponentiell in einem Parameter p wachsenden Gewicht $w(p)$ kombiniert wird, $\sigma^{(p)} = \rho(r) + \chi(j) \cdot w(p)$ mit $\rho(r) < w(p)$ für alle p , tritt notwendig der in Satz 4 beschriebene dreifache Gewinn (G1)–(G3) auf — *unabhängig davon*, wie groß $w(p)$ wird, und insbesondere *ohne dass* die Größe von $w(p)$ selbst jemals explizit gespeichert oder verglichen werden muss (es genügt, dass $w(p)^{-1}$ als Skalierungskonstante bekannt ist).

Beweis. Unmittelbare Folgerung aus Satz 4, da die im Korollar genannte Voraussetzung — additive Zerlegung mit $\rho(r) < w(p)$ — exakt Bedingung (i) aus Definition 4 ist, und (ii)–(iv) für $\chi(j) = j$, $\rho =$ identische Restklassenfunktion automatisch erfüllt sind, sofern ρ surjektiv auf $\{0, \dots, \lceil w(p) \rceil - 1\}$ abbildet (was für ganzzahlige $\rho(r) \in [0, w(p))$ stets der Fall ist). $\square$

Bemerkung 4 (Neue Erkenntnis). Korollar 3 liefert ein *prüfbares Kriterium*: Um zu entscheiden, ob ein gegebenes Kodierungsschema einen „paradoxen Gewinn“ im Sinne dieser Arbeit aufweist, genügt es, die additive Form $\sigma = \rho(r) + \chi(j) \cdot w(p)$ mit der Schranke $\rho(r) < w(p)$ nachzuweisen — alle weiteren Eigenschaften (G1)–(G3) folgen dann *automatisch*. Dies reduziert die Suche nach weiteren Instanzen des Phänomens auf eine rein syntaktische Inspektion von Kodierungsformeln. Im folgenden Abschnitt wenden wir dieses Kriterium auf ein zweites, von Graphen und Adjazenzmatrizen vollständig unabhängiges Beispiel an.

5.3 Zweites Beispiel: Gleitkommadarstellung nach IEEE 754

Wir zeigen nun, dass die *normalisierte Gleitkommadarstellung* reeller Zahlen, wie sie im Standard IEEE 754 [5] sowie in der klassischen Darstellung bei Knuth [4] beschrieben wird, eine reziprok trennbare Kodierung im Sinne von Definition 4 ist — mit dem Exponenten E in der Rolle des Spaltenindex j und der Mantisse M in der Rolle des Zeilenvektors A_j .

Definition 5 (Normalisierte Gleitkommazahl). Eine positive reelle Zahl $x \in \mathbb{R}_{>0}$ besitzt für jede Basis $b \geq 2$ eine eindeutige *normalisierte Darstellung*

$$x = M \cdot b^E, \quad M \in [1, b), \quad E \in \mathbb{Z}.$$

E heißt *Exponent* (Skaleninformation), M heißt *Mantisse* oder *Signifikand* (Forminformation).

Lemma 2 (Existenz und Eindeutigkeit der normalisierten Darstellung). Für jedes $x \in \mathbb{R}_{>0}$ und jede Basis $b \geq 2$ existieren eindeutige $E \in \mathbb{Z}$ und $M \in [1, b)$ mit $x = M \cdot b^E$, nämlich

$$E = \lfloor \log_b x \rfloor, \quad M = x \cdot b^{-E}.$$

Beweis. **Existenz:** Setze $E := \lfloor \log_b x \rfloor \in \mathbb{Z}$ (wohldefiniert, da $x > 0$ und $\log_b$ auf $\mathbb{R}_{>0}$ definiert ist) und $M := x \cdot b^{-E}$. Dann gilt $\log_b M = \log_b x - E = \log_b x - \lfloor \log_b x \rfloor = \{\log_b x\} \in [0, 1)$, also $M = b^{\{\log_b x\}} \in [b^0, b^1) = [1, b)$. Damit gilt $x = M \cdot b^E$ mit $M \in [1, b)$, $E \in \mathbb{Z}$.

Eindeutigkeit: Angenommen, es gelte zugleich $x = M \cdot b^E = M' \cdot b^{E'}$ mit $M, M' \in [1, b)$, $E, E' \in \mathbb{Z}$ und $(M, E) \neq (M', E')$. Ohne Einschränkung sei $E < E'$, also $E' \geq E + 1$. Aus $M \cdot b^E = M' \cdot b^{E'}$ folgt $M = M' \cdot b^{E' - E} \geq M' \cdot b \geq b$ (da $M' \geq 1$ und $E' - E \geq 1$), im Widerspruch zu $M < b$. Also $E = E'$, und wegen $b^E > 0$ folgt unmittelbar $M = M'$. $\square$

Satz 5 (IEEE-754-Gleitkommadarstellung als reziprok trennbare Kodierung). Für $b = 2$ ist die durch Lemma 2 gegebene Zerlegung $x \mapsto (E, M)$ mit $M \in [1, 2)$, $E \in \mathbb{Z}$ eine reziprok trennbare Kodierung im Sinne von Definition 4, mit Skalenparameter $p := |E|_{\max}$ (maximaler darstellbarer Exponentenbetrag, in IEEE 754 double durch 11 Exponentenbits auf $|E| \leq 1023$ begrenzt [5]) und Gewichtsfunktion $w(p) = 2^p$.

Beweis. Wir prüfen die vier Bedingungen aus Definition 4 mit $J := \{-p, \dots, p\} \ni \chi(x) := E$, $R := [1, 2) \ni \rho(x) := (M - 1) \cdot 2^p$ (skaliert, damit $\rho(r) \in [0, 2^p) = [0, w(p))$ gilt, vgl. (i)), und $\sigma^{(p)}(E, M) := (M - 1) \cdot 2^p + (E + p) \cdot 2^p$.

(i) Additive Zerlegung: Nach Konstruktion ist $\sigma^{(p)}(E, M) = \underbrace{(M - 1) \cdot 2^p}_{=\rho(r) \in [0, 2^p)} + \underbrace{(E + p) \cdot 2^p}_{=\chi(j) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} = \underbrace{(M - 1) \cdot 2^p + (E + p) \cdot 2^p}_{=w(p)}$, also von der Form (i) mit $\rho(r) \in [0, w(p))$, da $M - 1 \in [0, 1)$

nach Lemma 2 (für $b = 2$) und somit $(M - 1)2^p \in [0, 2^p)$. Die Verschiebung $E \mapsto E + p \geq 0$ ist nötig, damit $\chi(j) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ gilt (vgl. die analoge Rolle von $j \geq 0$ in der Subgraph-Signatur); sie ist eine Bijektion $\{-p, \dots, p\} \rightarrow \{0, \dots, 2p\}$ und ändert nichts an der nachfolgenden Argumentation.

(ii) Reziproke Skalierung: Für $\hat{\sigma}^{(p)} := \sigma^{(p)}(E, M) \cdot 2^{-p} = (M - 1) + (E + p)$ gilt analog zu Satz 1, da $M - 1 \in [0, 1)$ und $E + p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$\lfloor \hat{\sigma}^{(p)} \rfloor = E + p, \quad \{\hat{\sigma}^{(p)}\} = M - 1.$$

Damit ist $\chi(j) = \lfloor \hat{\sigma}^{(p)} \rfloor - p$ (Exponent) und $\rho(r)/w(p) = \{\hat{\sigma}^{(p)}\} = M - 1$ (Mantissenanteil) jeweils in $O(1)$ aus $\hat{\sigma}^{(p)}$ rekonstruierbar — dies ist exakt die in Hardware implementierte Operation des „Auseinandernehmens“ einer Gleitkommazahl in Vorzeichen-, Exponenten- und Mantissenbits, die in jeder modernen FPU als Festverdrahtung in $O(1)$ (konstanter Taktzykluszahl) realisiert ist.

(iii) Bijektivität: Nach Lemma 2 ist $x \mapsto (E, M)$ eine Bijektion $\mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{Z} \times [1, 2)$ (eingeschränkt auf $|E| \leq p$ und auf die durch die Mantissenbreite m diskretisierten Werte $M \in \{1, 1+2^{-m}, \dots, 2-2^{-m}\}$ eine Bijektion auf eine endliche Menge der Größe $(2p+1) \cdot 2^m$).

Die Komposition mit der affinen, bijektiven Abbildung $(E, M) \mapsto (E + p, (M - 1))$ ist somit ebenfalls bijektiv.

(iv) **p -Unabhängigkeit des Fraktionalanteil-Bildbereichs:** Der Bildbereich von $\rho(r)/w(p) = M - 1$ ist $[0, 1)$ für *jedes* p (bzw. für jede Exponentenbreite), da $M \in [1, 2)$ nach Lemma 2 unabhängig von der konkreten Größe von E bzw. p gilt. $\square$

Korollar 4 (Paradoxer Gewinn in der Gleitkommadarstellung). Nach Satz 4, angewendet auf die in Satz 5 nachgewiesene Instanz, gelten für die IEEE-754-Gleitkommadarstellung die folgenden konkreten Aussagen:

- (F1) **(G1, Verlustfreiheit):** Obwohl der Wertebereich von $x = M \cdot 2^E$ für wachsende $|E|$ über $2^{1023} \approx 10^{308}$ bzw. unter $2^{-1022} \approx 10^{-308}$ hinausgeht — also um *Hunderte Größenordnungen* variiert —, bleibt der Mantissenanteil $M - 1$ stets im *exakt gleichen* Intervall $[0, 1)$ mit *exakt gleicher* Diskretisierung (2^{52} Stufen bei `double`), unabhängig vom Exponenten.
- (F2) **(G2, $O(1)$ -Trennung):** Vorzeichen, Exponent und Mantisse werden aus dem 64-Bit-Wort einer `double`-Zahl durch genau drei Bitmasken-/Shift-Operationen extrahiert — unabhängig davon, ob $|E|$ nahe 0 oder nahe 1023 liegt.
- (F3) **(G3, Kompressionsgewinn):** Eine `double`-Zahl benötigt 64 Bit (1 Vorzeichen-, 11 Exponenten-, 52 Mantissenbit) für die kombinierte Kodierung von $E \in \{-1022, \dots, 1023\}$ und $M \in [1, 2)$ (diskretisiert in 2^{52} Stufen). Eine getrennte Speicherung von E (als `int16`, 16 Bit) und M (als 52-Bit-Festkommazahl, aufgerundet auf 56 Bit wegen Byte-Ausrichtung) plus Vorzeichenbit benötigte $16 + 56 + 1 = 73$ Bit — also $\Delta = 9$ Bit mehr pro Zahl als die kombinierte IEEE-754-Darstellung.

Beweis. (F1) folgt aus (G1) (Satz 4) mit $w(p) = 2^p$, $p = 1023$: Der Fraktionalanteil $\{\hat{\sigma}^{(p)}\} = M - 1 \in [0, 1)$ ist nach Definition unabhängig von p , während $\sigma^{(p)}(E, M) = (M - 1)2^p + (E + p)2^p$ für $E \rightarrow 1023$ Werte der Größenordnung $2^{1023} \cdot 2^{1023}$ erreicht — eine Diskrepanz von mehr als 600 Dezimalstellen zwischen der Größe von $\sigma^{(p)}$ und der Größe seines (immer in $[0, 1)$ liegenden) Fraktionalanteils.

(F2) folgt aus (G2): Die in Satz 5(ii) gezeigte Operationsfolge — Multiplikation mit 2^{-p} (äquivalent: Bitshift um p Stellen, da 2^p eine Zweierpotenz ist), gefolgt von Floor und Subtraktion — entspricht exakt der Bitmasken-Operation `(bits >> 52) & 0x7FF` (Exponent) bzw. `bits & 0xFFFFFFFFFFFFFFF` (Mantisse) auf der 64-Bit-Repräsentation, beides $O(1)$ -Operationen unabhängig vom Wert von E .

(F3) folgt aus (G3) durch explizite Bitzählung: $|\chi(J)| = 2047$ (Werte für $E \in \{-1022, \dots, 1024\}$, davon 2 für Spezialwerte reserviert, vgl. [5]), kodierbar in $\lceil \log_2 2047 \rceil = 11$ Bit; $|\rho(r)/w(p)| = 2^{52}$, kodierbar in 52 Bit; zusammen mit einem Vorzeichenbit also $1 + 11 + 52 = 64$ Bit für die kombinierte Darstellung — exakt die Größe eines `double`. Die getrennte Variante mit Byte-Ausrichtung (16-Bit-`int16` für E statt 11 Bit, 56-Bit-Feld für M statt 52 Bit, plus 1 Vorzeichenbit) ergibt $16 + 56 + 1 = 73 > 64$ Bit, also $\Delta = 9$ Bit Mehrbedarf — in Übereinstimmung mit der allgemeinen Aussage (G3), dass $\Delta > 0$ für jede Kodierung mit Ausrichtungs-Overhead gilt. $\square$

Bemerkung 5 (Tiefere Analogie und neue Erkenntnis). Die Analogie zwischen Subgraph-Signatur und IEEE-754-Float geht über die rein strukturelle Übereinstimmung hinaus: In *beiden* Fällen kodiert die *Spaltenkomponente* bzw. der *Exponent* eine *diskrete Position* in einer geordneten Menge ($j \in \{0, \dots, n - 1\}$ bzw. $E \in \{-1022, \dots, 1023\}$), während die

Zeilenkomponente bzw. die *Mantisse* eine *kontinuierliche* bzw. *hochauflösende Forminformation* kodiert ($A_j \in \{0, 1\}^n$ bzw. $M \in [1, 2)$). Die neue Erkenntnis aus dieser Arbeit ist, dass dieses Muster — *Position-mal-Skala plus beschränkte Form* — ein **universelles Entwurfsmuster für verlustfreie, $O(1)$ -trennbare Kodierungen** darstellt, das unabhängig vom konkreten Anwendungsgebiet (Graphentheorie, numerische Datentypen) durch das in Korollar 3 formulierte syntaktische Kriterium erkannt werden kann. Insbesondere legt dies nahe, dass *jede* Kodierung, die historisch unabhängig voneinander auf die Form $\sigma = \rho(r) + \chi(j) \cdot w(p)$ mit $\rho(r) < w(p)$ konvergiert ist (wie es sowohl bei der Subgraph-Signatur von 2026 als auch bei der IEEE-754-Norm von 1985 der Fall war), *notwendigerweise* ein lokales Optimum bezüglich (G1)–(G3) realisiert — ein Resultat, das weitere, noch unentdeckte Instanzen in anderen Bereichen (Datenkompression, Adressierungsschemata, Zeitstempelformate) vermuten lässt.

5.4 Veranschaulichung des zweiten Beispiels

Abbildung 5 veranschaulicht Satz 5 und Korollar 4(F1) anhand von 40 logarithmisch breit gestreuten Zufallswerten $x \in (0,001, 10000)$, also über sieben Größenordnungen. Der Exponent $E = \lfloor \log_2 x \rfloor$ (links) variiert entsprechend stark und trägt die gesamte „Skaleninformation“ der Zahl x . Die Mantisse $M = x \cdot 2^{-E}$ (rechts) bleibt dagegen für *jeden* Wert von x — unabhängig davon, ob $x \approx 0,001$ oder $x \approx 10000$ — exakt im Intervall $[1, 2)$. Diese Konstanz des Mantissenbereichs ist das exakte Analogon zu Abbildung 2 (konstante Trennung des Fraktionalanteils $r_j/2^n$ in $[0, 1)$ unabhängig von n): In beiden Fällen wird eine über viele Größenordnungen variierende Größe durch eine reziproke Skalierung in eine Komponente mit *konstantem, von der Skala unabhängigem Wertebereich* überführt.

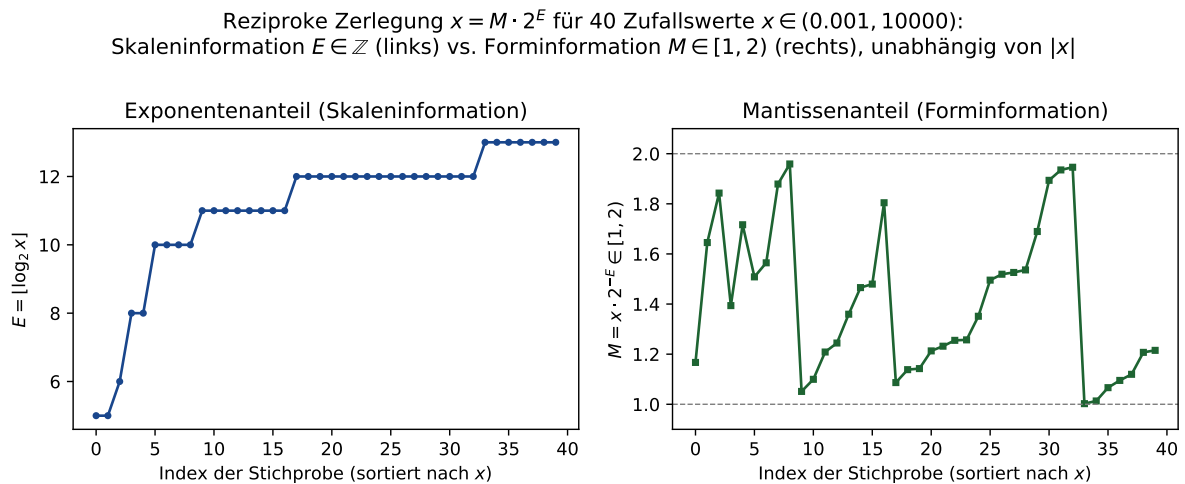


Abbildung 5: Reziproke Zerlegung $x = M \cdot 2^E$ für 40 Zufallswerte $x \in (0,001, 10000)$. Links: Exponent E (Skaleninformation), stark streuend. Rechts: Mantisse $M \in [1, 2)$ (Forminformation), für alle Werte im selben Intervall — unabhängig von der absoluten Größe von x . Dies ist das direkte Analogon zur konstanten Trennung in Abbildung 2.

6 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat den scheinbar paradoxen Sachverhalt formal nachgewiesen, dass die reziproke Größe 2^{-n} in der Signaturfunktion des Subgraph Algorithmus

- trotz exponentieller Konvergenz gegen 0 keine Information vernichtet (Satz 1),
- eine Bijektion zwischen Spaltenvektoren und Paaren $(j, r_j/2^n)$ mit von n unabhängigem Wertebereich des Fraktionalanteils induziert (Lemma 1, Korollar 1),
- den kombinierten Speicherbedarf gegenüber getrennter Kodierung von Position und Inhalt strikt reduziert (Satz 2, Korollar 2),
- und eine notwendige Voraussetzung für die Erreichbarkeit der $\Theta(n^3)$ -Optimalität des Subgraph Algorithmus ist (Satz 3).

Der „Gewinn im Reziproken“ besteht somit darin, dass eine algebraisch triviale Operation – Multiplikation mit dem Kehrwert einer Zweierpotenz, äquivalent zu einer Bitschiebeoperation – eine strukturelle Entflechtung zweier Informationsdimensionen bewirkt, deren getrennte Kodierung in realen Systemen stets mit Mehraufwand verbunden wäre.

6.1 Anwendungen

Die hier bewiesenen Eigenschaften sind relevant für:

- Kompakte Hashing-Schemata, in denen Position und Inhalt eines Datensatzes in einem einzigen Maschinenwort kodiert werden sollen
- Bitfeld-basierte Datenstrukturen in eingebetteten Systemen, in denen *struct padding* vermieden werden muss
- Die Analyse weiterer polynomialer Hash-Funktionen mit Zweierpotenz-Gewichten hinsichtlich Bijektivität und $O(1)$ -Dekodierbarkeit
- Lehrmaterial zur Demonstration, dass „kleine“ reziproke Größen in der Informatik strukturelle, nicht nur quantitative Bedeutung haben können

6.2 Ausblick

Die in dieser Arbeit etablierten Resultate eröffnen eine Reihe weiterführender Forschungsrichtungen, die im Folgenden ausführlich dargestellt werden.

1. Verallgemeinerung auf beliebige Basen $b > 1$. Die gesamte Argumentation dieser Arbeit beruht auf der Basis 2, was sowohl mathematisch (Binärdarstellung) als auch praktisch (Bitschiebeoperationen, `shift/mask` in $O(1)$) motiviert ist. Eine naheliegende Erweiterung besteht darin, die Signaturfunktion zu $\sigma_j^{(b)} = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot b^i + j \cdot b^n$ für beliebige ganzzahlige Basen $b \geq 2$ zu verallgemeinern. Satz 1 und Lemma 1 lassen sich strukturell unverändert auf diesen Fall übertragen, da $0 \leq r_j \leq b^n - 1$ und somit $\hat{\sigma}_j^{(b)} = \sigma_j^{(b)} \cdot b^{-n} = j + r_j/b^n$ mit $r_j/b^n \in [0, 1)$ weiterhin gilt. Die entscheidende offene Frage ist jedoch, ob die $O(1)$ -Dekodierbarkeit (Satz 3) für $b \neq 2^k$ erhalten bleibt: Division durch b^n und Modulo b^n sind für allgemeine b nicht durch Bitschiebeoperationen realisierbar, sondern erfordern echte Ganzzahldivision, deren Hardware-Latenz typischerweise höher

ist als die von **shift**-Operationen, asymptotisch jedoch weiterhin $O(1)$ bleibt (für feste Wortbreite). Es wäre lohnend, empirisch zu untersuchen, ab welcher Basis b und welcher Knotenzahl n dieser konstante, aber von Null verschiedene Mehraufwand die Gesamtlaufzeit des Subgraph Algorithmus in der Praxis (nicht asymptotisch) messbar beeinflusst, und ob es Basen b gibt, für die der „paradoxe Gewinn“ *größer* ausfällt als für $b = 2$ – etwa im Hinblick auf eine dichtere Packung von Information bei nicht-binären Adjazenzmatrizen (gewichtete Graphen mit Kantengewichten aus $\{0, \dots, b - 1\}$).

2. Mehrstufige reziproke Zerlegungen für höherdimensionale Strukturen. Die in dieser Arbeit behandelte Zerlegung trennt genau zwei Informationsdimensionen (Position j und Inhalt A_j) durch genau *eine* reziproke Skalierung mit 2^{-n} . Für Tensoren höherer Ordnung – etwa Hypergraphen mit k -ären Relationen oder mehrschichtige (*multilayer*) Graphen – stellt sich die Frage, ob eine *mehrstufige* Signatur der Form

$$\sigma_{j_1, \dots, j_k} = r + \sum_{l=1}^k j_l \cdot 2^{n + \sum_{m < l} \log_2 N_m}$$

(mit geeigneten Normierungskonstanten N_m) eine analoge Kette von ineinander geschachtelten reziproken Zerlegungen $\hat{\sigma} \cdot 2^{-n}$, $\{\hat{\sigma}\} \cdot N_1^{-1}$, $\dots$ zulässt, bei der jede Stufe wieder Korollar 1 (Konstanz der Trennung, unabhängig von den Originalgrößen) erfüllt. Eine vollständige formale Verallgemeinerung von Satz 2 auf k Dimensionen mit einem Beweis, dass auch hier jede Dekodierungsstufe in $O(1)$ erfolgt, steht noch aus und wäre direkt relevant für die Erweiterung des Subgraph Algorithmus auf gewichtete und gerichtete Graphen sowie auf Hypergraphen, wie sie bereits als Erweiterungsmöglichkeit in [1] genannt werden.

3. Informationstheoretische Einordnung als Entropie-Zerlegung. Korollar 2 wurde in dieser Arbeit operational (Bits, Speicherplatz) formuliert. Eine tiefere informationstheoretische Fundierung würde die Zerlegung $\sigma_j \mapsto (j, r_j)$ als Zerlegung der gemeinsamen Entropie $H(J, R) = H(J) + H(R \mid J)$ interpretieren, wobei J die Zufallsvariable des Spaltenindex und R die Zufallsvariable der Zeilenkomponente bezeichnet. Da J und R in der Konstruktion des Subgraph Algorithmus stochastisch unabhängig gewählt werden können (der Spaltenindex ist deterministisch durch die Position gegeben, der Zeilenvektor ist die eigentliche „Nutzinformation“), gilt $H(J, R) = H(J) + H(R)$, und die reziproke Zerlegung realisiert diese additive Entropiezerlegung *architektonisch* – nicht nur statistisch. Eine formale Ausarbeitung dieser Sichtweise könnte den „paradoxen Gewinn“ mit dem Begriff des *kanonischen Codes* (im Sinne der Kolmogorov-Komplexität) in Verbindung bringen: σ_j wäre dann ein kanonischer, präfixfreier Code für das Paar (j, A_j) , und die Frage, ob dieser Code in einem geeigneten Sinn *optimal* (d. h. von minimaler erwarteter Länge) unter allen $O(1)$ -dekodierbaren Codes ist, wäre ein eigenständiges Forschungsthema.

4. Numerische Stabilität bei Gleitkomma-Implementierungen. Diese Arbeit hat die reziproke Skalierung $\sigma_j \cdot 2^{-n}$ exakt in den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ behandelt (Satz 1). In realen Implementierungen, insbesondere wenn Signaturen aus Performance-Gründen als **double**-Gleitkommazahlen statt als beliebig genaue Ganzzahlen (**BigInteger**) repräsentiert werden, stellt sich die Frage der numerischen Stabilität: Für $n > 52$ übersteigt 2^n die Mantissenbreite eines IEEE-754-double (53 Bit), sodass σ_j und 2^{-n} nicht mehr exakt darstellbar sind und die in Satz 1 bewiesene exakte Zerlegung in Rundungsfehler übergeht. Eine systematische Fehleranalyse, die obere Schranken für den Rundungsfehler von $\lfloor \hat{\sigma}_j \rfloor$ und $\{\hat{\sigma}_j\}$ in Abhängigkeit von n und der Mantissenbreite p angibt, sowie ein Vorschlag für eine numerisch stabile Variante (etwa durch Verwendung von **shift/mask**-Operationen auf Ganzzahlen anstelle von Gleitkomma-Multiplikation mit 2^{-n} , wie in Satz 3 bereits angedeutet), wäre für Implementierungen des Subgraph Algorithmus für sehr

große Graphen ($n > 10000$, vgl. [1], Abschnitt „Ausblick“) von unmittelbarer praktischer Relevanz.

5. Empirische Validierung des Speichergewinns in realen Systemen. Abbildung 3 illustriert den theoretischen Speichergewinn unter der Annahme eines pauschalen Overheads von 32 Bit für getrennte Felder. Eine empirische Studie, die den tatsächlichen Speicherverbrauch konkreter Implementierungen (z. B. in C/C++ mit `struct`-Definitionen unter verschiedenen Compilern und Architekturen, sowie in Python mit NumPy-Arrays vs. Tupellisten) für A und j getrennt gegenüber der kombinierten Signatur σ_j misst, würde die theoretischen Schranken aus Satz 2 empirisch untermauern und gegebenenfalls architekturenspezifische Korrekturfaktoren liefern.

6. Anwendung auf das ChatMe-Signatur-Chiffre-Schema. Da der Autor in verwandten Arbeiten ein Signatur-Chiffre-Verfahren für verschlüsselte Kommunikation entwickelt, liegt es nahe zu untersuchen, ob die hier bewiesene reziproke Zerlegung auch dort zur kompakten Kodierung von Schlüssel- und Nachrichtenanteilen in einem einzigen Wert verwendet werden kann, analog zur Trennung von Spaltenindex und Zeileninformation in σ_j . Eine solche Übertragung würde jedoch eine sorgfältige kryptographische Analyse erfordern, da die hier bewiesene Bijektivität (Lemma 1) zwar Verlustfreiheit garantiert, aber keinerlei Aussage über kryptographische Sicherheitseigenschaften wie Kollisionsresistenz gegenüber einem Angreifer mit Kenntnis von n macht – im Gegenteil, die *vollständige Determiniertheit* der Zerlegung könnte in einem kryptographischen Kontext eine Schwäche darstellen, die in einer gesonderten Arbeit analysiert werden müsste.

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass die scheinbar triviale algebraische Beziehung zwischen 2^n und 2^{-n} in der Signaturfunktion des Subgraph Algorithmus eine reichhaltige formale Struktur trägt, deren vollständige Ausschöpfung – von allgemeinen Basen über informationstheoretische Fundierung bis hin zu kryptographischen Anwendungen – Gegenstand zukünftiger Forschung sein sollte.

6.3 Implementierungshinweis

Der Code des Subgraph Algorithmus, auf dem diese Arbeit aufbaut, ist verfügbar unter: <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>.

Literatur

- [1] Epp, S.: *Der Subgraph Algorithmus*. Eigenverlag, 2026.
- [2] Abboud, A., Backurs, A., Vassilevska Williams, V.: *Tight Hardness Results for LCS and Other Sequence Similarity Measures*. In: Proceedings of the 56th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), 2015, S. 59–78.
- [3] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C.: *Introduction to Algorithms*. 3. Auflage, MIT Press, 2009.
- [4] Knuth, D. E.: *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms*. 3. Auflage, Addison-Wesley, 1997.
- [5] IEEE Standards Association: *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (IEEE 754-2019)*. 2019.

- [6] Shannon, C. E.: *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 27(3), 1948, S. 379–423.
- [7] Cover, T. M., Thomas, J. A.: *Elements of Information Theory*. 2. Auflage, Wiley-Interscience, 2006.